Especificação de Requisitos de Software

CPC – Controle de Pagamentos com Cartão

Versão do documento	1.0
Data	17/10/2026
Versão do sistema	17/10/2026 13:29 (produção)
Responsável	Diego Kovags (administrador)
Documentos relacionados	Modelo de dados; Dicionário de dados

Sumário

1. Introdução
2. Descrição geral
3. Requisitos funcionais
4. Regras de negócio
5. Requisitos não funcionais
6. Perfis e permissões
7. Interfaces externas
8. Casos de uso principais
9. Rastreabilidade
10. Pendências e evolução

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos do CPC – Controle de Pagamentos com Cartão, sistema web usado para controlar compras parceladas no cartão de crédito, os pagamentos das faturas (baixas) e o saldo de cada mês. Serve de referência para uso, manutenção, testes e evolução do sistema.

1.2 Escopo

O CPC registra compras e as distribui automaticamente nas faturas, registra os pagamentos, calcula saldos e dívida futura, guarda comprovantes, emite relatórios, aponta inconsistências nos dados, mantém histórico de todas as alterações e controla o acesso por perfis. Não faz parte do escopo: integração automática com bancos ou operadoras de cartão, emissão de boletos e controle de outras formas de pagamento.

1.3 Definições

Termo	Definição
Compra	Compra no cartão, à vista ou parcelada, com loja, total, parcelas e data.
Parcela / lançamento	Parte da compra que cai em uma fatura.
Fatura	Conjunto das parcelas de um mês; o valor previsto é a **provisão**.
Baixa	Pagamento feito para uma fatura.
Competência	Mês da fatura em que a parcela é paga (mês do pagamento).
Fechamento	Dia 19 de cada mês; define em que fatura a compra começa.
Saldo do mês / acumulado	Baixas − provisão do mês; acumulado soma os meses.
Dívida total	Parcelas futuras (a partir do mês atual) ainda não pagas.
Inconsistência	Situação anômala nos dados detectada pelo sistema (erro ou ponto de atenção).
Pacote de correção	Conjunto de alterações de dados preparado fora do app e aplicado pelo administrador.
Produção / homologação	Ambiente oficial / ambiente de testes, com bases separadas.
OCR	Reconhecimento de texto em imagens, usado para ler comprovantes.
PWA	Site que pode ser instalado no celular como aplicativo.

1.4 Referências

Modelo de dados (`docs/MODELO_DE_DADOS.pdf`), dicionário de dados (`docs/DICIONARIO_DE_DADOS.pdf`), regras de segurança (`firestore.rules`), script de e-mail (`email/Code.gs`) e pacotes de correção (`correcoes/`), no repositório `github.com/dkovags/controle-cartao`.

2. Descrição geral

2.1 Perspectiva do produto

Aplicação web de página única (React), publicada no GitHub Pages e instalável no celular. Os dados ficam no Cloud Firestore (Firebase), com leitura em tempo real e gravação automática. Não há servidor próprio: o envio de e-mails é feito por um Google Apps Script na conta do administrador.

2.2 Usuários

Perfil	Usuários atuais	Responsabilidades
Administrador	Diego Kovags	Uso completo, gestão de usuários e perfis, inconsistências, correções, backup e exportação.
Edição	Keliane	Registrar e manter compras e baixas, anexar comprovantes, consultar e emitir relatórios.
Consulta	(nenhum)	Apenas consultar e emitir relatórios.
Perfis personalizados	(criados pelo administrador)	Conforme as permissões marcadas.

2.3 Ambientes

Ambiente	Endereço	Base de dados
Produção	dkovags.github.io/controle-cartao/	`data/main`
Homologação	dkovags.github.io/controle-cartao/homolog/	`data/homolog` (cópia inicial da produção)

2.4 Restrições

Operação dentro dos planos gratuitos (sem Firebase Storage nem Cloud Functions); documentos do Firestore limitados a 1 MiB; e-mails limitados a 100 por dia pelo Google; acesso exclusivamente por conta Google.

2.5 Premissas e dependências

Disponibilidade do GitHub Pages, do Firebase e do Google; navegador atualizado com JavaScript; conexão com a internet para gravar (a leitura de comprovantes funciona no aparelho).

3. Requisitos funcionais

São 54 requisitos funcionais, dos quais 50 estão implementados. Prioridade: **Essencial** (sem ele o sistema não cumpre o objetivo), **Importante** (necessário para o uso pleno) e **Desejável**.

Acesso e perfis

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF01	Autenticar o usuário pela conta Google (login com janela do Google).	Todos	Essencial	**Implementado**
RF02	Permitir acesso apenas a e-mails cadastrados e ativos; demais recebem "Acesso não autorizado" e são desconectados.	Todos	Essencial	**Implementado**
RF03	Aplicar as permissões do perfil do usuário (editar, backup, exportar, inconsistências, gerir usuários), exibindo apenas os menus e botões permitidos.	Todos	Essencial	**Implementado**
RF04	Manter o administrador de reserva (kovags@gmail.com) com acesso total mesmo sem cadastro.	Sistema	Essencial	**Implementado**
RF05	Criar o cadastro inicial de perfis e usuários no primeiro acesso do administrador a cada ambiente.	Administrador	Importante	**Implementado**
RF06	Gerir usuários: incluir, alterar nome e perfil, ativar/desativar, marcar "recebe e-mail" e excluir; o próprio usuário não altera o seu perfil nem se desativa.	Gerir usuários	Essencial	**Implementado**
RF07	Gerir perfis: incluir, marcar permissões e excluir perfis sem usuários; o perfil Administrador mantém todas as permissões.	Gerir usuários	Importante	**Implementado**
RF08	Encerrar a sessão (Sair).	Todos	Essencial	**Implementado**

Compras

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF09	Incluir compra com loja, valor total, número de parcelas (1 a 48) e data da compra, com validação dos campos.	Editar	Essencial	**Implementado**
RF10	Calcular automaticamente o valor e os meses das parcelas a partir da data e do dia de fechamento.	Sistema	Essencial	**Implementado**
RF11	Alterar e excluir compras (com confirmação).	Editar	Essencial	**Implementado**

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF12	Listar compras com filtros (ativas, concluídas, todas), busca por loja, filtro por loja e por mês e ordenação (recentes, antigas, maior e menor valor).	Todos	Essencial	Implementado
RF13	Exibir, ao abrir uma compra, as parcelas mês a mês, indicando a parcela atual e as pagas.	Todos	Importante	Implementado
RF14	Ler foto ou PDF do comprovante e preencher loja, valor, parcelas e data, deixando ao usuário a conferência.	Editar	Importante	Implementado

Baixas (pagamentos)

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF15	Registrar baixa (valor e data do pagamento) na fatura selecionada, pelo Dashboard ou pela aba Baixas.	Editar	Essencial	Implementado
RF16	Alterar (duplo toque) e excluir baixas.	Editar	Essencial	Implementado
RF17	Ler foto ou PDF do comprovante de pagamento e preencher valor e data.	Editar	Importante	Implementado
RF18	Exibir o histórico de baixas por mês com provisão, baixas, saldo do mês, saldo acumulado e situação (quitado ou falta).	Todos	Essencial	Implementado

Comprovantes

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF19	Anexar foto ou PDF ao incluir compra ou baixa e ao editar compra; fotos são reduzidas, PDFs até 8 MB.	Editar	Importante	Implementado
RF20	Gravar o comprovante no banco, dividido em partes quando necessário, com autor e data.	Sistema	Importante	Implementado
RF21	Consultar o comprovante (ver, abrir, baixar) a partir da compra ou da baixa.	Todos	Importante	Implementado
RF22	Anexar comprovante a baixa já existente.	Editar	Desejável	Pendente

Dashboard

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF23	Selecionar o mês da fatura (lista dinâmica, do mais recente ao mais antigo, com o mês atual pré-selecionado).	Todos	Essencial	Implementado
RF24	Exibir indicadores: fatura do mês (com variação), baixas do mês, saldo do mês acumulado e dívida total futura.	Todos	Essencial	Implementado
RF25	Exibir o gráfico de evolução da fatura, permitindo trocar de mês ao tocar na barra.	Todos	Importante	Implementado
RF26	Exibir o ranking das lojas do mês, com detalhe das compras ao tocar.	Todos	Importante	Implementado
RF27	Listar as parcelas do mês ordenadas pela data da compra (mais recente primeiro), com a data, sem rolagem própria.	Todos	Importante	Implementado
RF28	Imprimir os lançamentos do mês, com opção (desmarcada) de incluir as baixas.	Todos	Importante	Implementado

Gráficos

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF29	Exibir histórico completo, ranking de lojas e resumo geral.	Todos	Desejável	Implementado

Relatórios

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF30	Emitir relatório do mês escolhido: lançamentos e baixas, só lançamentos ou só baixas, com totais e resumo (falta pagar ou saldo).	Todos	Essencial	Implementado
RF31	Incluir, opcionalmente, os valores das inconsistências do tipo erro e o resultado considerando-as, em destaque.	Inconsistências	Importante	Implementado
RF32	Repetir em todas as páginas o cabeçalho com título do relatório e competência; sugerir o nome do PDF com relatório e competência.	Todos	Importante	Implementado

Inconsistências

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF33	Detectar automaticamente: parcelas × meses lançados, soma × total, meses fora de sequência, valores e datas inválidos, compra sem data, baixa fora do período, possível baixa duplicada e nomes de loja parecidos.	Inconsistências	Importante	Implementado
RF34	Filtrar por situação (pendentes, tratadas, todas) e por tipo (erro, atenção); a lista filtrada vem selecionada.	Inconsistências	Importante	Implementado
RF35	Marcar ou desmarcar inconsistência como tratada, registrando autor e data; tratadas saem das contagens e do relatório.	Inconsistências	Importante	Implementado
RF36	Exibir análise automática de cada caso e imprimir as selecionadas com valores pagos a mais (verde), a menos (vermelho) e consolidação.	Inconsistências	Importante	Implementado

Correções

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF37	Listar pacotes de correção preparados para o ambiente, mostrando antes e depois de cada alteração.	Administrador	Importante	Implementado
RF38	Aplicar ou recusar cada pacote com confirmação; bloquear pacote cujos registros mudaram desde a preparação.	Administrador	Importante	Implementado
RF39	Registrar a decisão e impedir que o pacote seja decidido novamente.	Sistema	Importante	Implementado

Histórico e auditoria

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF40	Registrar automaticamente cada inclusão, alteração e exclusão (compras, baixas, comprovantes, usuários, perfis, tratamentos, correções) com data, hora e autor.	Sistema	Essencial	Implementado
RF41	Exibir o histórico de alterações, do mais recente ao mais antigo.	Todos	Essencial	Implementado
RF42	Exibir a data e hora da última alteração real dos dados (não do último acesso).	Todos	Importante	Implementado

Sincronização e gravação

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF43	Gravar automaticamente cada alteração, sem botão de salvar geral.	Sistema	Essencial	Implementado
RF44	Atualizar em tempo real todas as telas abertas quando houver alteração em outro aparelho, com aviso.	Sistema	Importante	Implementado
RF45	Impedir que uma gravação sobrescreva alteração feita antes em outro aparelho (controle de versão), avisando o usuário.	Sistema	Essencial	Implementado
RF46	Não gravar nada quando a leitura dos dados falhar; exibir erro com opção de tentar novamente.	Sistema	Essencial	Implementado

Backup e exportação

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF47	Baixar backup completo em JSON (compras, baixas, terceiros, histórico).	Backup	Importante	Implementado
RF48	Exportar planilha com as abas Compras, Baixas, Resumo Mensal e Terceiros.	Exportar	Importante	Implementado

Notificação por e-mail

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF49	Enviar resumo das inclusões, alterações e exclusões, com compras em vermelho e baixas em verde.	Sistema	Importante	Pendente
RF50	Agrupar as operações em janela de 8 horas por usuário, com quem alterou em destaque.	Sistema	Importante	Pendente
RF51	Enviar aos usuários ativos marcados com "recebe e-mail".	Sistema	Importante	Pendente

Ambientes e versão

ID	Requisito	Perfil/ator	Prioridade	Situação
RF52	Manter ambiente de homologação separado da produção, com selo e título identificados e cópia inicial dos dados da produção.	Sistema	Importante	**Implementado**
RF53	Exibir a versão (data e hora da publicação) na tela.	Todos	Desejável	**Implementado**
RF54	Funcionar como aplicativo instalável no celular (PWA), com carregamento rápido (código já compilado).	Todos	Importante	**Implementado**

4. Regras de negócio

ID	Regra	Descrição
RN01	**Competência**	Parcelas e baixas pertencem ao mês da fatura (mês do pagamento), não ao mês da compra.
RN02	**Fechamento**	Compra até o dia 18 entra na fatura do próprio mês; a partir do dia 19, na do mês seguinte.
RN03	**Parcelamento**	Valor da parcela = total ÷ parcelas, arredondado em centavos; meses consecutivos a partir do mês inicial.
RN04	**Compra com entrada**	Pode ter um mês a mais que o número de parcelas, com o primeiro valor diferente; não é inconsistência.
RN05	**Calendário**	Os meses disponíveis vão de Abril/2023 até dezembro de daqui a 10 anos; seletores mostram só meses com dados e o mês atual.
RN06	**Saldo acumulado**	Até Fevereiro/2026 usa os valores importados da planilha; depois, saldo anterior + baixas − provisão de cada mês.
RN07	**Dívida total**	Soma das parcelas a partir do mês atual menos as baixas já feitas nesses meses.
RN08	**Falta pagar**	Provisão do mês − baixas do mês; se negativo, exibe saldo do mês.
RN09	**Valor da inconsistência**	Soma das parcelas lançadas − total da compra (positivo = pago a mais; negativo = pago a menos); para baixas duplicadas, saldo do mês.
RN10	**Inconsistência única por compra**	Diferença de soma causada por parcela a mais ou a menos gera um único erro (parcelas × meses).
RN11	**Tratamento**	Inconsistência tratada continua consultável, mas sai das contagens e dos relatórios; não altera valores financeiros.
RN12	**Histórico**	Guarda as 500 alterações mais recentes.
RN13	**Autoproteção**	O usuário não pode alterar o próprio perfil nem se desativar; o administrador de reserva não pode ser bloqueado.
RN14	**Comprovante**	Excluir compra ou baixa não exclui o comprovante (auditoria).
RN15	**Correção**	Só é aplicada se todos os registros estiverem como esperado; é decidida uma única vez.

5. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Usabilidade	Interface em português, utilizável em celular (largura a partir de 340 px) e computador; valores no formato brasileiro (R$ 1.234,56; dd/mm/aaaa).
RNF02	Usabilidade	Leitura de comprovante sempre exige conferência do usuário antes de salvar; campos não identificados são apontados.
RNF03	Desempenho	Abertura do app em poucos segundos em 4G; código compilado previamente (sem compilar no aparelho).
RNF04	Desempenho	Leitura de comprovante (OCR) em poucos segundos após o primeiro uso; arquivos do leitor (≈ 10 MB) baixados só uma vez.
RNF05	Segurança	Autenticação exclusivamente pela conta Google; nenhuma senha armazenada pelo sistema.
RNF06	Segurança	Regras do Firestore devem restringir leitura e gravação ao cadastro e às permissões do perfil (arquivo firestore.rules).
RNF07	Segurança	Imagens lidas no próprio aparelho (OCR local); não são enviadas a serviços de terceiros.
RNF08	Confiabilidade	Controle de versão impede perda de dados por gravações simultâneas; falha de leitura nunca provoca gravação.
RNF09	Confiabilidade	Backup completo disponível ao administrador a qualquer momento.

ID	Categoria	Requisito
RNF10	Rastreabilidade	Toda alteração de dados é registrada com autor, data e descrição.
RNF11	Compatibilidade	Navegadores atuais (Chrome, Edge, Safari, Firefox) em Android, iOS e computador.
RNF12	Disponibilidade	Hospedagem estática (GitHub Pages) e banco gerenciado (Firestore), sem servidor próprio.
RNF13	Custo	Operação dentro dos planos gratuitos (GitHub Pages, Firebase Spark, Google Apps Script).
RNF14	Manutenibilidade	Código-fonte em src/index.html; páginas publicadas geradas por build.js; publicação passa pela homologação antes da produção.
RNF15	Privacidade	Dados financeiros pessoais acessíveis apenas aos usuários cadastrados; homologação usa cópia separada.

6. Perfis e permissões

Permissões dos perfis padrão. Perfis personalizados combinam as permissões editar, backup, exportar, inconsistências e gerir usuários. O menu Correções é exclusivo do administrador.

Funcionalidade	Administrador	Edição	Consulta
Consultar dados, Dashboard, Compras, Baixas, Gráficos, Relatórios, Histórico	✓	✓	✓
Imprimir e gerar PDF dos relatórios	✓	✓	✓
Ver comprovantes	✓	✓	✓
Incluir, alterar e excluir compras e baixas; anexar comprovantes	✓	✓	—
Backup	✓	—	—
Exportar planilha	✓	—	—
Inconsistências (menu e valores nos relatórios)	✓	—	—
Gerir usuários e perfis	✓	—	—
Correções	✓	—	—

7. Interfaces externas

Sistema externo	Uso no CPC	Integração
Firebase Authentication	Login com conta Google.	Navegador ↔ Google
Cloud Firestore	Banco de dados: documentos dos ambientes, comprovantes, usuários e perfis; leitura em tempo real.	SDK Firebase 10.8 (compat)
GitHub Pages	Hospedagem do site (produção e homologação), dos pacotes de correção e dos arquivos do leitor.	HTTPS estático
Google Apps Script	Fila e envio dos resumos por e-mail (MailApp), leitura dos destinatários no Firestore.	HTTPS (POST do app)
Tesseract.js 5.1	Leitura de texto em imagens (OCR) no próprio aparelho.	Biblioteca local (/ocr)
PDF.js 3.11	Extração do texto de PDFs e renderização de PDFs digitalizados.	Biblioteca local (/ocr/pdf)
SheetJS (xlsx)	Geração da planilha exportada.	CDN cdnjs
React 18	Interface do usuário.	CDN cdnjs

8. Casos de uso principais

ID	Caso de uso	Ator	Fluxo principal
UC01	**Entrar no sistema**	Todos	Toca em Entrar com Google → escolhe a conta → sistema verifica cadastro e perfil → exibe o Dashboard (ou "Acesso não autorizado").
UC02	**Registrar compra por comprovante**	Editar	+ Nova Compra → anexa foto/PDF → sistema preenche os campos → usuário confere e completa → Salvar → parcelas geradas, comprovante gravado, histórico registrado.
UC03	**Registrar baixa**	Editar	Escolhe o mês → + Registrar Baixa → informa valor e data (ou anexa comprovante) → Registrar → saldo do mês atualizado.

ID	Caso de uso	Ator	Fluxo principal
UC04	**Emitir relatório do mês**	Todos	Relatórios → escolhe mês e tipo → Visualizar e imprimir → Imprimir ou salvar PDF com nome sugerido.
UC05	**Tratar inconsistência**	Inconsistências	Inconsistências → filtra → lê a análise → corrige o registro ou marca como Tratada → contagens atualizadas.
UC06	**Aplicar correção preparada**	Administrador	Correções → confere antes/depois → Aplicar (ou Recusar) → dados alterados e histórico registrado.
UC07	**Gerir acesso**	Gerir usuários	Usuários → inclui e-mail com perfil (ou altera/desativa) → Salvar → acesso passa a valer no próximo login.
UC08	**Receber resumo por e-mail**	Sistema	Usuário altera dados → operação entra na fila dele → após 8 horas, um e-mail com as operações é enviado aos destinatários.

9. Rastreabilidade

Módulo	Telas	Entidades (modelo de dados)
Acesso e perfis	Login, menu Usuários	USUARIO, PERFIL
Compras	Compras, Nova/Editar Compra	COMPRA, PARCELA, ANEXO
Baixas	Dashboard, Baixas	BAIXA, ANEXO
Comprovantes	Formulários, visualizador	ANEXO, PARTE_ANEXO
Dashboard e Gráficos	Dashboard, Gráficos	COMPRA, PARCELA, BAIXA
Relatórios	Relatórios, Imprimir	COMPRA, PARCELA, BAIXA, TRATAMENTO
Inconsistências	Inconsistências	TRATAMENTO (+ cálculo)
Correções	Correções	DECISAO_CORRECAO, ALTERACAO
Histórico	Histórico	ALTERACAO
Notificação	(e-mail)	USUARIO (recebeEmail)

10. Pendências e evolução

Item	Descrição	Prioridade
Publicar as regras de segurança do Firestore	Os dados ainda podem ser lidos e alterados sem login; requer entrar uma vez na produção e publicar firestore.rules.	Alta
Ativar o envio de e-mails	Publicar o Google Apps Script (email/Code.gs) e configurar a URL no app.	Média
Decidir os casos das compras 51 e 60	Parcela faltante (Cheiro de Menina) e parcela a mais (Center Kennedy).	Média
Anexar comprovante a baixa existente	Hoje só na inclusão da baixa.	Baixa
Comprovantes órfãos	Definir se comprovantes de registros excluídos devem ser apagados após um prazo.	Baixa

> Este documento descreve o sistema na versão de 17/10/2026. Alterações futuras devem atualizar os requisitos correspondentes e a situação de cada um.